2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $zi=1-i$，则 z 等于（ ）

A. $-1-i$　　B. $1-i$　　C. $-1+i$　　D. $1+i$

【答案】**A**

【解析】

设 $z=a+bi$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$. 则

$$zi=(a+bi)i=-b+ai=1-i$$

比较实部与虚部，得 $-b=1$，$a=-1$，所以

$$z=-1-i$$

故选择 A.

2. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_5=10$，$a_4=7$，则数列 $\{a_n\}$ 的公差为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由等差数列的性质，

$$a_1+a_5=2a_3=10$$

所以 $a_3=5$. 又 $a_4=a_3+d=7$，故

$$d=7-5=2$$

因此选择 B.

3. 下列命题中，真命题是（ ）

begin{circlelist} item $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$e^{x_0}\le 0$； item $\forall x\in\mathbb{R}$，$2^x>x^2$； item $a+b=0$ 的充要条件是 $\frac{a}{b}=-1$； item $a>1$，$b>1$ 是 $ab>1$ 的充分条件. end{circlelist}

A. [1][2]　　B. [1][3]　　C. [2][4]　　D. [3][4]

【答案】**D**

【解析】

逐项判断. 因为对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $e^x > 0$，命题 [1] 错误. 取 $x = 2$，有 $2^x = x^2 = 4$，不满足严格不等式，故命题 [2] 错误. 命题 [3] 需要先保证 $b \neq 0$；当 $a = b = 0$ 时 $a + b = 0$ 成立，但 $\frac{a}{b}$ 无意义，故命题 [3] 错误. 若 $a > 1$，$b > 1$，则 $ab > a > 1$，所以命题 [4] 正确.

因此真命题只有 [4]，选择 D.

4. 一个几何体的三视图形状都相同，大小均相等，那么这个几何体不可以是（ ）

A. 球　　B. 三棱锥　　C. 正方体　　D. 圆柱

【答案】**D**

【解析】

球的三个投影都是圆，正方体的三个投影都是全等正方形. 对于正四面体，可将其四个顶点置于 $(1,1,1)$、$(1,-1,-1)$、$(-1,1,-1)$、$(-1,-1,1)$. 此时分别向三个坐标平面作正投影，三个投影的顶点集合都为 $(+-1,+-1)$，因而都是全等正方形. 圆柱的俯视图是圆，而正视图、侧视图是矩形，圆与矩形不可能形状相同且大小相等. 因此圆柱不符合条件，选择 D.

5. 下列不等式一定成立的是（ ）

A. $lg\left(x^2 + \frac{1}{4}\right) > lgx$（$x > 0$）
B. $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq 2$（$x \neq k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$）
C. $x^2 + 1 \geq 2|x|$（$x \in \mathbb{R}$）
D. $\frac{1}{x^2+1} > 1$（$x \in \mathbb{R}$）

【答案】**C**

【解析】

选项 A 中，由对数函数的单调性，需有 $x^2 + \frac{1}{4} > x$，（$x > 0$） 但 $x^2 - x + \frac{1}{4} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$，当 $x = \frac{1}{2}$ 时等号成立，所以 A 不一定成立.

选项 B 中，取 $x = \frac{3\pi}{2}$，则 $\sin x = -1$，从而

$$\sin x + \frac{1}{\sin x} = -2 < 2$$

故 B 错误.

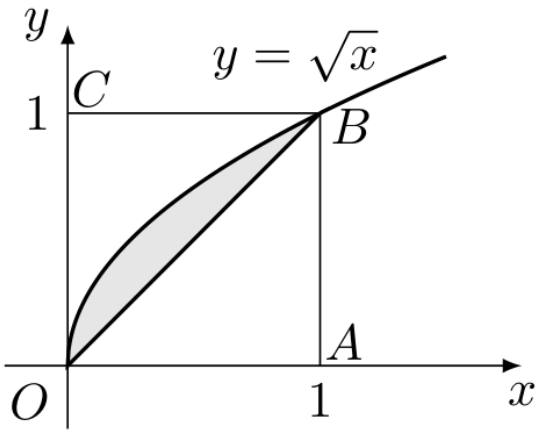
选项 C 中，

$$x^2 + 1 - 2|x| = (|x| - 1)^2 \geq 0$$

所以 C 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都成立. 选项 D 在 $x = 0$ 时变为 $1 > 1$，错误.

因此选择 C.

6. 如图所示，在边长为 1 的正方形 $OABC$ 中任取一点 P，则点 P 恰好取自阴影部分的概率为（ ）



A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{7}$

【答案】C

【解析】

正方形面积为 1. 由图，阴影部分是曲线 $y=\sqrt{x}$ 与直线 $y=x$ 在 $0\leq x\leq 1$ 之间的区域，因此其面积为

$$S=\int_0^1(\sqrt{x}-x)dx=.\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{2}x^2|_0^1=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$$

点在正方形内均匀取值，所求概率等于面积之比，故

$$P=\frac{S}{1}=\frac{1}{6}$$

因此选择 C.

7. 设函数 $D(x)=begin\{cases\}1,x$ 为有理数,\ $0,x$ 为无理数,$end\{cases\}$ 则下列结论错误的是（ ）

A. $D(x)$ 的值域为 $\{0,1\}$
B. $D(x)$ 是偶函数
C. $D(x)$ 不是周期函数
D. $D(x)$ 不是单调函数

【答案】C

【解析】

有理数的相反数仍为有理数，无理数的相反数仍为无理数，所以 $D(-x)=D(x)$，命题 [2] 正确. 取有理数和无理数分别作为自变量，函数值分别为 1 和 0，故值域为 $\{0,1\}$，命题 [1] 正确.

对任意 $x\in\mathbb{R}$，x 与 $x+1$ 同时为有理数或同时为无理数，所以 $D(x+1)=D(x)$，即 1 是其一个周期，命题 [3] “不是周期函数”错误. 为说明它不是单调函数，取 $\frac{1}{2}<\sqrt{2}$，有 $D\left(\frac{1}{2}\right)=1>D\left(\sqrt{2}\right)=0$，故它不是单调递增函数；又取 $\sqrt{2}<\frac{3}{2}$，有 $D\left(\sqrt{2}\right)=0<D\left(\frac{3}{2}\right)=1$，故它不是单调递减函数. 因此命题 [4] 正确.

因此错误的结论是 [3]，选择 C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的右焦点与抛物线 $y^2=12x$ 的焦点重合，则该双曲线的焦点到其渐近线的距离等于（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $4\sqrt{2}$　　C. 3　　D. 5

【答案】A

【解析】

抛物线 $y^2=12x$ 可写为 $y^2=4px$，故 $p=3$，其焦点为 $(3,0)$. 双曲线的实半轴为 $a=2$，右焦点为 $(c,0)$，由焦点重合得 $c=3$. 于是

$$b^2=c^2-a^2=9-4=5$$

双曲线的渐近线为

$$y=+-\frac{b}{a}x=+-\frac{\sqrt{5}}{2}x$$

取焦点 $F(3,0)$，它到任一渐近线的距离为

$$d=\frac{\frac{3\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{1+\frac{5}{4}}}=\sqrt{5}$$

故选择 A.

9. 若函数 $y=2^x$ 图象上存在点 (x,y) 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-3\leq 0,\backslash x-2y-3\leq 0,\backslash x\geq m,end\{cases\}$ 则实数 m 的最大值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

在函数图象上有 $y=2^x$. 第一个约束变为

$$g(x)=x+2^x-3\leq 0$$

因为 $g'(x)=1+2^x\ln 2>0$，所以 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增；又 $g(1)=1+2-3=0$，故第一个约束等价于 $x\leq 1$. 对于这样的 x，第二个约束满足

$$x-2y-3=x-2^{x+1}-3<x-3\leq -2<0$$

因而自动成立.

所以满足前两个约束的点对应的 x 的取值范围为 $(-\infty,1]$. 再结合 $x\geq m$，存在满足条件的点当且仅当 $m\leq 1$，故 m 的最大值为 1，选择 B.

10. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，若对任意 x_1，$x_2\in[a,b]$，有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leq\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有性质 P. 设 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上具有性质 P，现给出如下命题：

begin{circlelist} item $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上的图象是连续不断的；item $f(x^2)$ 在 $\left[1,\sqrt{3}\right]$ 上具有性质 P；item 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得最大值 1，则 $f(x)=1$，$x\in[1,3]$；item 对任意 x_1，x_2，x_3，$x_4\in[1,3]$，有 $f\left(\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}\right)\leq\frac{1}{4}[f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)+f(x_4)]$. end{circlelist}

其中真命题的序号是（ ）

A. [1][2]　　B. [1][3]　　C. [2][4]　　D. [3][4]

【答案】**D**

【解析】

命题 [1] 不成立. 例如在 $[1,3]$ 上定义

$$f(x)=begin\{cases\}1,x=1,\backslash 0,1<x\leq 3end\{cases\}$$

当两个自变量都为 1 时性质 P 显然成立；当至少一个自变量大于 1 时，中点大于 1，左端为 0，右端非负，因此性质 P 仍成立. 但该函数在 $x=1$ 处不连续，所以 [1] 错误.

命题 [2] 不成立. 取 $f(x)=-x$，它在 $[1,3]$ 上满足性质 P，因为两端平均值等于中点函数值. 此时 $g(x)=f(x^2)=-x^2$. 取 $x_1=1$，$x_2=\sqrt{3}$，则

$$g\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=-1-\frac{\sqrt{3}}{2}>-2=\frac{g(x_1)+g(x_2)}{2}$$

不满足性质 P，所以 [2] 错误.

对于命题 [3]，任取 $x\in[1,3]$，令 $y=4-x$，则 $y\in[1,3]$，且 $\frac{(x+y)}{2}=2$. 由性质 P 及 $f(2)=1$ 为最大值，

$$1=f(2)\leq\frac{f(x)+f(4-x)}{2}\leq 1$$

两边只能处处取等号，故 $f(x)=f(4-x)=1$，命题 [3] 正确.

对于命题 [4]，先对 x_1，x_2 及 x_3，x_4 使用性质 P，再对两个中点使用一次性质 P，得

$$f\left(\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}\right)\leq\frac{1}{2}[f(frac\{x_1+x_2\}2)+f(frac\{x_3+x_4\}2)]\leq\frac{1}{4}[f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)+f(x_4)]$$

所以 [4] 正确. 真命题为 [3]、[4]，选择 D.

填空题

11. $(a+x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数等于 8，则实数 $a=$_____{}.

【答案】2

【解析】

由二项式定理，$(a+x)^4$ 中含 x^3 的项为

$$C_4^3ax^3=4ax^3$$

题设给出 $4a=8$，所以 $a=2$.

12. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 s 值等于_____{}.

begin{center} texfigure[float=inline,max width=0.44linewidth]{img_repaint/2012/fujian_science/q12_fig1.tex} end{center}

【答案】-3

【解析】

流程图先判断 $k<4$，判断为“是”后依次执行 $s=2s-k$ 和 $k=k+1$. 初始值为 $k=1$，$s=1$. 各次循环为 begin{center} begin{tabular}{c|c|c|c} text{循环前 }k&text{循环前 }s&text{更新后 }$s=2s-k$&text{更新后 }$k=k+1$\ hline 1&1&1&2\ 2&1&0&3\ 3&0&−3&4 end{tabular} end{center} 此时 $k=4$，判断 $k<4$ 为“否”，程序输出 $s=-3$.

13. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长成公比为 $\sqrt{2}$ 的等比数列，则其最大角的余弦值为_____{}.

【答案】$-\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】

设等比数列的三项依次为 t，$tsqrt(2)$，$2t$，其中 $t>0$. 最大边为 $2t$，设其所对的最大角为 C. 由余弦定理，

$$\cos C=\frac{t^2+(tsqrt(2))^2-(2t)^2}{2\cdot t\cdot tsqrt(2)}=\frac{t^2+2t^2-4t^2}{2\sqrt{2}t^2}=-\frac{1}{2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{4}$$

14. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=n\cos\frac{n\pi}{2}+1$，前 n 项和为 S_n，则 $S_{2012}=$_____{}.

【答案】3018

【解析】

因为 $\cos\frac{n\pi}{2}=0$，-1，0，1 按 n 模 4 循环，故每四项中

$$egin{gathered}(4k-3)\cos\frac{(4k-3)\pi}{2}+(4k-2)\cos\frac{(4k-2)\pi}{2}\\+(4k-1)\cos\frac{(4k-1)\pi}{2}+4k\cos(2k\pi)=-(4k-2)+4k=2end{gathered}$$

每四项的常数项 1 又贡献 4，所以每四项的和为 6. 由于 $2012=4\times503$，

$$S_{2012}=503\times6=3018$$

15. 对于实数 a 和 b，定义运算“ast”：$aastb=begin{cases}a^2-ab,a\le b,\\ b^2-ab,a>b.end{cases}$ 设 $f(x)=(2x-1)ast(x-1)$，且关于 x 的方程 $f(x)=m$（$m\in\mathbb{R}$）恰有三个互不相等的实数根 x_1，x_2，x_3，则 $x_1x_2x_3$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(\frac{1-\sqrt{3}}{16},0\right)$

【解析】

比较运算中两个数的大小：

$$2x-1\le x-1\Leftrightarrow x\le 0$$

因此

$$f(x)=begin\{cases\}2x^2-x,x\le 0,\backslash -x^2+x,x>0end\{cases\}$$

当 $x\le 0$ 时，$f(x)$ 从 $+\infty$ 单调下降到 0，值域为 $[0,+\infty)$；当 $x>0$ 时，$f(x)=\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$，最大值为 $\frac{1}{4}$.

当 $m<0$ 时，左支无根，右支只有一个正根；当 $m=0$ 时，根为 $0,1$，共有两个；当 $0<m<\frac{1}{4}$ 时，左支有一个负根，右支有两个正根；当 $m=\frac{1}{4}$ 时，右支只有一个根 $x=\frac{1}{2}$，左支有一个负根；当 $m>\frac{1}{4}$ 时，只有左支的一个负根. 因此方程 $f(x)=m$ 有三个互不相等的实根，当且仅当

$$0<m<\frac{1}{4}$$

此时左支有一个负根，右支有两个正根. 设左支根为 x_1，右支两根为 x_2，x_3，则 $2x_1^2-x_1-m=0$，$x^2-x+m=0$，故 $x_1=\frac{1-\sqrt{1+8m}}{4}$，$x_2x_3=m$，从而

$$x_1x_2x_3=\frac{m\left(1-\sqrt{1+8m}\right)}{4}=:p(m)$$

对 $0<m<\frac{1}{4}$，

$$p'(m)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1+12m}{\sqrt{1+8m}}\right)<0$$

其中不等号由 $(1+12m)^2-(1+8m)=16m+144m^2>0$ 得到. 因此 $p(m)$ 严格递减，且 $\lim_{m\to 0^+}p(m)=0$，$\lim_{m\to\left(\frac{1}{4}\right)^-}p(m)=\frac{1-\sqrt{3}}{16}$ 端点均不取，故

$$x_1x_2x_3\in\left(\frac{1-\sqrt{3}}{16},0\right)$$

解答题

16. 受轿车在保修期内维修费等因素的影响，企业生产每辆轿车的利润与该轿车首次出现故障的时间有关. 某轿车制造厂生产甲，乙两种品牌轿车，保修期均为 2 年. 现从该厂已售出的两种品牌轿车中各随机抽取 50 辆，统计数据如下：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 品牌 & multicolumn{3}{c|}{甲} & multicolumn{2}{c|}{乙} \ hline 首次出现故障的时间 x（年） & $0<x\le 1$ & $1<x\le 2$ & $x>2$ & $0<x\le 2$ & $x>2$ \ hline 轿车数量（辆） & 2 & 3 & 45 & 5 & 45 \ hline 每辆利润（万元） & 1 & 2 & 3 & 1.8 & 2.9 \ hline end{tabular} end{center}

将频率视为概率，解答下列问题：

1. (1) 从该厂生产的甲品牌轿车中随机抽取一辆，求其首次出现故障发生在保修期内的概率；
2. (2) 若该厂生产的轿车均能售出，记生产一辆甲品牌轿车的利润为 X_1，生产一辆乙品牌轿车的利润为 X_2，分别求 X_1，X_2 的分布列；
3. (3) 该厂预计今后这两种品牌轿车销量相当，由于资金限制，只能生产其中一种品牌的新车. 若从经济效益的角度考虑，你认为应生产哪种品牌的轿车？请说明理由.

【解析】

1. (1) 甲品牌轿车首次出现故障发生在保修期内的数量为 $2+3=5$ 辆，因此所求概率为

$$\frac{5}{50}=\frac{1}{10}$$

1. (2) 由频率估计概率，X_1 的分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline X_1 & 1 & 2 & 3 \ hline P & $\frac{1}{25}$ & $\frac{3}{50}$ & $\frac{9}{10}$ \ hline end{tabular} end{center}

X_2 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cc} hline X_2 & 1.8 & 2.9 \ hline P & $\frac{1}{10}$ & $\frac{9}{10}$ \ hline end{tabular} end{center}

1. (3) 两种品牌轿车的平均利润分别为

$$E(X_1)=1\times\frac{1}{25}+2\times\frac{3}{50}+3\times\frac{9}{10}=\frac{143}{50}=2.86(\text{万元})$$

$$E(X_2)=1.8\times\frac{1}{10}+2.9\times\frac{9}{10}=\frac{279}{100}=2.79(\text{万元})$$

因为 $E(X_1)>E(X_2)$，所以从经济效益角度应生产甲品牌轿车.

17. 某同学在一次研究性学习中发现，以下五个式子的值都等于同一个常数：

begin{circlelist} item $\sin^2 13^\circ+\cos^2 17^\circ-\sin 13^\circ\cos 17^\circ$； item $\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ-\sin 15^\circ\cos 15^\circ$； item $\sin^2 18^\circ+\cos^2 12^\circ-\sin 18^\circ\cos 12^\circ$； item $\sin^2(-18^\circ)+\cos^2 48^\circ-\sin(-18^\circ)\cos 48^\circ$； item $\sin^2(-25^\circ)+\cos^2 55^\circ-\sin(-25^\circ)\cos 55^\circ$. end{circlelist}

1. (1) 试从上述五个式子中选择一个，求出这个常数；
2. (2) 根据（1）的计算结果，将该同学的发现推广为三角恒等式，并证明你的结论.

【解析】

1. (1) 选择第二个式子. 因为

$$\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ - \sin 15^\circ \cos 15^\circ = 1 - \frac{1}{2}\sin 30^\circ = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

所以这五个式子的公共值为 $\frac{3}{4}$.

1. (2) 当 $\alpha + \beta = 30^\circ$ 时，有三角恒等式

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta - \sin \alpha \cos \beta = \frac{3}{4}$$

事实上，由 $\beta = 30^\circ - \alpha$ 及和角公式，

$$\cos \beta = \cos(30^\circ - \alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos \alpha + \frac{1}{2}\sin \alpha$$

因此

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta - \sin \alpha \cos \beta = \sin^2 \alpha + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos \alpha + \frac{1}{2}\sin \alpha\right)^2 - \sin \alpha\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos \alpha + \frac{1}{2}\sin \alpha\right)$$

展开并合并同类项，得

$$\sin^2 \alpha + \frac{3}{4}\cos^2 \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin \alpha \cos \alpha + \frac{1}{4}\sin^2 \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin \alpha \cos \alpha - \frac{1}{2}\sin^2 \alpha = \frac{3}{4}\sin^2 \alpha + \frac{3}{4}\cos^2 \alpha$$

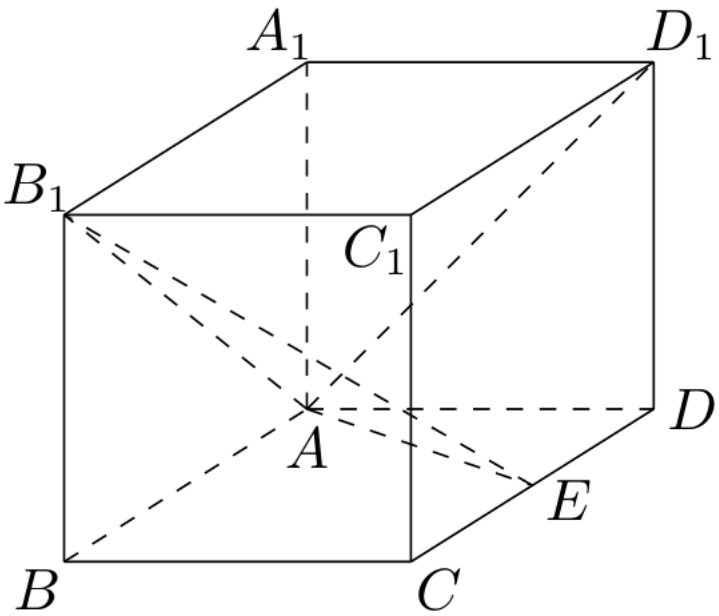
所以

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta - \sin \alpha \cos \beta = \frac{3}{4}(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \frac{3}{4}$$

题中五组角度均满足 $\alpha + \beta = 30^\circ$，故五个式子的值确实相同.

18. 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1 = AD = 1$，E 为 CD 的中点.

1. (1) 求证：$B_1E \perp AD_1$；
2. (2) 在棱 AA_1 上是否存在一点 P，使得 $DP \parallel$ 平面 B_1AE？若存在，求 AP 的长；若不存在，请说明理由；
3. (3) 若二面角 $A - B_1E - A_1$ 的大小为 30°，求 AB 的长.



【解析】

1. (1) 设 $AB=b$，其中 $b>0$. 以 A 为原点，分别以 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系，则 $A(0,0,0)$，$B(b,0,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$.

从而 $B_1(b,0,1)$，$D_1(0,1,1)$，$E\left(\frac{b}{2},1,0\right)$. 于是 $\overrightarrow{AD_1}=(0,1,1)$，$\overrightarrow{B_1E}=\left(-\frac{b}{2},1,-1\right)$.

$$\overrightarrow{AD_1}cdotarrow(B_1E)=0\times\left(-\frac{b}{2}\right)+1\times1+1\times(-1)=0$$

所以 $B_1E\perp AD_1$.

1. (2) 设 $P(0,0,t)$，其中 $0\le t\le1$. 有 $\overrightarrow{AB_1}=(b,0,1)$，$\overrightarrow{AE}=\left(\frac{b}{2},1,0\right)$.

取平面 B_1AE 的一个法向量 $\boldsymbol{n}=\left(-1,\frac{b}{2},b\right)$，因为 $\boldsymbol{n}cdotarrow(AB_1)=-b+b=0$，$\boldsymbol{n}cdotarrow(AE)=-\frac{b}{2}+\frac{b}{2}=0$. 又 $\overrightarrow{DP}=(0,-1,t)$. 所以

$$\boldsymbol{n}cdotarrow(DP)=-\frac{b}{2}+bt=b\left(t-\frac{1}{2}\right)$$

要使 $DP\parallel$ 平面 B_1AE，应有 $\boldsymbol{n}cdotarrow(DP)=0$，故 $t=\frac{1}{2}$. 因此存在这样的点 P，且

$$AP=t=\frac{1}{2}$$

1. (3) 平面 A_1B_1E 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,1)$，平面 B_1AE 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\left(-1,\frac{b}{2},b\right)$. 因此两平面夹角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{3b}{2}}{\sqrt{1+\frac{5b^2}{4}}\sqrt{2}}$$

由 $\theta=30^\circ$，得

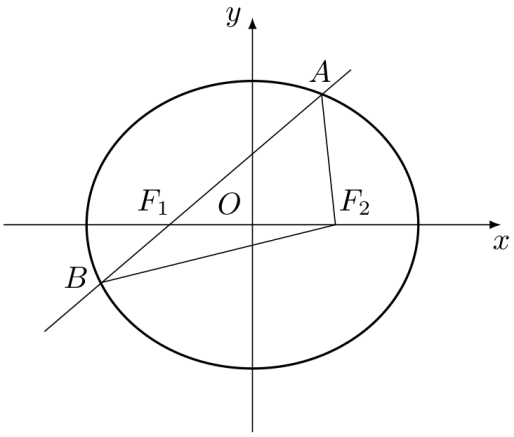
$$\frac{9b^2}{8+10b^2}=\frac{3}{4}$$

解得 $b^2=4$. 因为 $b>0$，所以 $AB=b=2$.

19. 如图，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F_1，右焦点为 F_2，离心率 $varepsilon=\frac{1}{2}$，过 F_1 的直线交椭圆于 A，B 两点，且 $\triangle ABF_2$ 的周长为 8.

1. (1) 求椭圆 E 的方程；
2. (2) 设动直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆 E 有且只有一个公共点 P，且与直线 $x=4$ 相交于点 Q. 试探究：在坐标平面内是否存在定点 M，使得以 PQ 为直径的圆恒过点 M？若存在，求出点 M 的坐标；若不存在，请说明理由.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c. 由于 F_1 在椭圆内部且直线 AB 经过 F_1，所以 F_1 在线段 AB 上，从而

$$8 = AB + AF_2 + BF_2 = (AF_1 + BF_1) + AF_2 + BF_2 = (AF_1 + AF_2) + (BF_1 + BF_2) = 4a$$

故 $a = 2$. 又由离心率

$$varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$$

得 $c = 1$，于是

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$$

因此椭圆 E 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

1. (2) 设切点 $P = (x_0, y_0)$，并设 $Q = (4, q)$. 若 $y_0 = 0$，椭圆在 P 处的切线为 $x = 2$ 或 $x = -2$，均与直线 $x = 4$ 平行，故题设中的切线必有 $y_0 \neq 0$.

椭圆在 P 处的切线方程为

$$\frac{x_0\{x\}}{4} + \frac{y_0\{y\}}{3} = 1$$

将 $Q = (4, q)$ 代入，得

$$x_0 + \frac{y_0\{q\}}{3} = 1$$

即

$$y_0 q = 3(1 - x_0)$$

取定点 $M = (1, 0)$，则 $\overrightarrow{PM} = (1 - x_0, -y_0)$，$\overrightarrow{QM} = (-3, -q)$，于是

$$\overrightarrow{PM}cdotarrow(QM) = -3(1 - x_0) + y_0 q = 0$$

所以 $PM \perp QM$，从而 $\angle PMQ = 90^\circ$. 由圆的直径所对的圆周角为直角，点 M 在以 PQ 为直径的圆上. 因此存在定点 $M(1, 0)$.

20. 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - ex$，$a \in \mathbb{R}$.

1. (1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线平行于 x 轴，求函数 $f(x)$ 的单调区间；

2. (2) 试确定 a 的取值范围，使得曲线 $y=f(x)$ 上存在唯一的点 P，曲线在该点处的切线与曲线只有一个公共点 P.

【解析】

1. (1) $f'(x)=e^x+2ax-e$. 由题意，曲线在 $x=1$ 处的切线平行于 x 轴，所以

$$f'(1)=e+2a-e=2a=0$$

解得 $a=0$. 此时

$$f'(x)=e^x-e$$

当 $x<1$ 时，$e^x<e$，故 $f'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$e^x>e$，故 $f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty,1)$，单调递增区间为 $(1,+\infty)$.

1. (2) 设 $P=(t,f(t))$. 曲线在 P 处的切线方程为

$$y=f'(t)(x-t)+f(t)$$

记曲线与该切线的纵坐标之差为

$$G_t(x)=f(x)-f'(t)(x-t)-f(t)$$

令 $x=t+h$，则

$$G_t(t+h)=e^t\left(e^h-1-h\right)+ah^2=h^2\left(a+e^t\frac{e^h-1-h}{h^2}\right)$$

当 $h=0$ 时，$G_t(t)=0$. 对 $h\neq 0$，记

$$r(h)=\frac{e^h-1-h}{h^2}$$

由 $e^h>1+h$（$h\neq 0$），知 $r(h)>0$. 再令

$$\varphi(h)=e^h-1-h-\frac{h^2}{2}$$

由于 $\varphi(0)=\varphi'(0)=0$，且

$$\varphi''(h)=e^h-1$$

当 $h>0$ 时，$\varphi''(h)>0$，故 φ' 在 $(0,+\infty)$ 上递增，从而 $\varphi'(h)>\varphi'(0)=0$，进而 $\varphi(h)>\varphi(0)=0$；当 $h<0$ 时，$\varphi''(h)<0$，故 φ' 在 $(-\infty,0)$ 上递减，所以 $\varphi'(h)>\varphi'(0)=0$，进而 $\varphi(h)<\varphi(0)=0$. 因此 $\varphi(h)<0$，$(h<0)$，$\varphi(h)>0$，$(h>0)$， 于是 $0<r(h)<\frac{1}{2}$，$(h<0)$，$r(h)>\frac{1}{2}$，$(h>0)$ 此外，$r(h)$ 在 $h\neq 0$ 时连续，且 $\lim_{h\to-\infty}r(h)=0$，$\lim_{h\to 0}r(h)=\frac{1}{2}$，$\lim_{h\to+\infty}r(h)=+\infty$

若 $a\geq 0$，则对任意 t 及 $h\neq 0$，

$$G_t(t+h)=h^2\left(a+e^t r(h)\right)>0$$

此时每个点处的切线都只与曲线交于该点，不满足“存在唯一的点 P”.

若 $a<0$，令

$$t_0=\ln(-2a)$$

则 $e^{t_0}=-2a$. 当 $t=t_0$ 时，

$$G_{t_0}(t_0+h)=e^{t_0}h^2\left(r(h)-\frac{1}{2}\right)$$

由 $r(h)<\frac{1}{2}$（$h<0$）及 $r(h)>\frac{1}{2}$（$h>0$），知 $G_{t_0}(t_0+h)\neq 0$（$h\neq 0$）. 因此在 $P=(t_0,f(t_0))$ 处，切线与曲线只有一个公共点.

当 $t\neq t_0$ 时，$c=-ae^{-t}>0$ 且 $c\neq\frac{1}{2}$. 由 $r(h)$ 在负半轴上的取值覆盖 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$，在正半轴上的取值覆盖 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$，可取 $h\neq 0$ 使 $r(h)=c$. 于是 $G_t(t+h)=0$，该切线还与曲线有另一个公共点. 所以只有 $t=t_0$ 对应的点具有题设性质，参数范围为

$$a<0$$

选考题：解答题

21. 设曲线 $2x^2+2xy+y^2=1$ 在矩阵 $\boldsymbol{A}=begin\{pmatrix\}a0 \backslash b1end\{pmatrix\}$（$a>0$）对应的变换作用下得到的曲线为 $x^2+y^2=1$.

1. (1) 求实数 a，b 的值；
2. (2) 求 A^2 的逆矩阵.

【解析】

1. （1）设原曲线上任意一点 $P(x,y)$ 在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的变换下的像为 $P'(x',y')$，则

$$begin\{pmatrix\}x' \backslash y'end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}a0 \backslash b1end\{pmatrix\}begin\{pmatrix\}x \backslash yend\{pmatrix\}$$

所以 $x'=ax$，$y'=bx+y$ 像曲线为 $x'^2+y'^2=1$，故原曲线上的点满足

$$a^2x^2+(bx+y)^2=1$$

展开得

$$(a^2+b^2)x^2+2bxy+y^2=1$$

与原曲线方程 $2x^2+2xy+y^2=1$ 比较系数，得到 $a^2+b^2=2$，$2b=2$， 因此 $b=1$，$a^2=1$. 由 $a>0$，得 $a=1$，$b=1$

1. （2）由（1）得

$$pmatrix\}10 \backslash 11end\{pmatrix\},\boldsymbol{A}^2=begin\{pmatrix\}10 \backslash 11end\{pmatrix\}begin\{pmatrix\}10 \backslash 11end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}10 \backslash 21en$$

因为

$$begin\{pmatrix\}10 \backslash 21end\{pmatrix\}begin\{pmatrix\}10 \backslash -21end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}10 \backslash 01end\{pmatrix\}$$

所以

$$(\boldsymbol{A}^2)^{-1}=begin\{pmatrix\}10 \backslash -21end\{pmatrix\}$$

22. 在平面直角坐标系中，以坐标原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知直线 l 上两点 M，N 的极坐标分别为 $(2,0)$，$\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{\pi}{2}\right)$，圆 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=2+2\cos\theta, \backslash y=-\sqrt{3}+2\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1) 设 P 为线段 MN 的中点，求直线 OP 的平面直角坐标方程；
2. (2) 判断直线 l 与圆 C 的位置关系.

【解析】

1. （1）极坐标与平面直角坐标的转换关系为 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 因此

$M=(2,0)$，$N=\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 线段 MN 的中点为

$$P=\left(1,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

直线 OP 经过原点，斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以其方程为

$$y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$$

即

$$x-\sqrt{3}y=0$$

1. （2）直线 l 经过 M 和 N，故

$$l:$$

$$x+\sqrt{3}y=2$$

由圆 C 的参数方程可知，圆心为 $C_0=\left(2,-\sqrt{3}\right)$，半径为 2. 圆心到直线 l 的距离为

$$d=\frac{|2+\sqrt{3}\left(-\sqrt{3}\right)-2|}{\sqrt{1+3}}=\frac{3}{2}<2$$

所以直线 l 与圆 C 相交.

23. 已知函数 $f(x)=m-|x-2|$，$m\in\mathbb{R}$. 且 $f(x+2)\geq 0$ 的解集为 $[-1,1]$.

1. (1) 求 m 的值；
2. (2) 若 a，b，$c\in\mathbb{R}^+$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{3c}=m$，求证：$a+2b+3c\geq 9$.

【解析】

1. （1）

$$f(x+2)=m-|x|$$

所以不等式 $f(x+2)\geq 0$ 等价于

$$|x|\leq m$$

要使解集为非空的区间 $[-1,1]$，必须有 $m\geq 0$，且此时 $|x|\leq m$ 的解集为 $[-m,m]$. 因此

$$m=1$$

1. （2）由（1）知

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{3c}=1$$

因为 a，b，$c>0$，由柯西不等式

$$(a+2b+3c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{3c}\right)\geq\left(\sqrt{a}\cdot\frac{1}{\sqrt{a}}+\sqrt{2b}\cdot\frac{1}{\sqrt{2b}}+\sqrt{3c}\cdot\frac{1}{\sqrt{3c}}\right)^2=9$$

代入 $\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{3c}=1$，得

$$a+2b+3c\geq 9$$